MP*: Exercices de colle, semaine 7

Mathilde Bocquet

November 10, 2026

Exercice 1:

1. Montrer le théorème de Gershgörin:
   Soient $A \in M_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$. Alors il existe $i, j \in [\![1, n]\!]$ tels que $|\lambda - a_{i,i}| \leq \sum_{k \neq i} |a_{i,k}|$ et $|\lambda - a_{j,j}| \leq \sum_{k \neq j} |a_{k,j}|$.
2. Soit la matrice tridiagonale
$$A(a,b) = \begin{pmatrix} a & b & & & & 0 \\ b & a & b & & & \\ & b & a & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & b & \\ & & & b & a & b \\ 0 & & & & b & a \end{pmatrix}_{n \times n}$$
   où $a, b \in \mathbb{R}$.
   Montrer que $A(a,b)$ est diagonalisable et déterminer ses valeurs propres.

Correction:

1. Soient $\lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ x \in E_\lambda(A)$ tel que $||x||_\infty = 1$.
   Pour i tel que $|x_i| = 1$: $\sum_{j=1}^{n} a_{i,j}x_j = \lambda x_i$ donc $(\lambda - a_{i,i})x_i = \sum_{j=1, j\neq i}^{n} a_{i,j}x_j$ donc $|\lambda - a_{i,i}| \leq \sum_{k\neq i} |a_{i,k}||x_k| \leq \sum_{k\neq i} |a_{i,k}|$.
   On obtient l'autre inégalité en utilisant A^T.

2. $A(a,b) = aI_n + bA(0,1)$ donc on se contente d'étudier $A(0,1)$.
   Supposons que $A(0,1)$ possède une valeur propre λ. Le théorème de Gershgörin (Q1) nous indique que $|\lambda| \leq 2$.
   On peut donc écrire $\lambda = 2\cos(\alpha)$ où $\alpha \in [0, 2\pi[$.
   Soit $x \in E_\lambda(A(0,1)),\ x \neq 0$.
   On a $x_{k-1} + x_{k+1} = \lambda x_k$ en posant $x_0 = x_{n+1} = 0$.
   On a une suite récurrente linéaire d'ordre 2 de polynôme caractéristique $r^2 - 2\cos(\alpha)r + 1 = (r - e^{i\alpha})(r - e^{-i\alpha})$.
   Si $\alpha = 0$ ou π, la racine est double donc $x_k = C_1 + C_2 k$ mais les conditions au bord donnent $x = 0$, absurde.
   Pour $\alpha \in]0, \pi[$, $x_k = C_1 e^{ik\alpha} + C_2 e^{-ik\alpha}$.
   $x_0 = 0 \Rightarrow C_1 = -C_2$ et $x_{n+1} = 0 \Rightarrow 2C_1 \sin((n+1)\alpha) = 0$.
   $x \neq 0$ donc $(n+1)\alpha = 0 \mod \pi$ donc $\alpha = \dfrac{j\pi}{n+1}$ avec $1 \leq j \leq n$.
   Cela nous donne exactement n valeurs propres distinctes donc $A(0,1)$ est diagonalisable.
   Ainsi $A(a,b)$ est diagonalisable et ses vp sont les $a + 2b\cos(\frac{k\pi}{n+1})$.

Exercice 2: Centrale

1. Donner la définition de la signature et calculer celle de la permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 5 & 8 & 3 & 6 & 1 & 7 & 4 \end{pmatrix}$.

2. Pour tout $\sigma \in S_n$, on note $\epsilon(\sigma)$ la signature de σ et $\nu(\sigma)$ le nombre de ses points fixes.

   a) On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & .. & -1 \\ -1 & 0 & -1 & .. & -1 \\ -1 & -1 & 0 & .. & -1 \\ .. & .. & .. & .. & .. \\ -1 & -1 & -1 & .. & 0 \end{pmatrix}$. Calculer χ_A sous forme factorisée.

   b) En déduire la valeur de la somme $\sum_{\sigma \in S_n} \frac{\epsilon(\sigma)}{1+\nu(\sigma)}$.

Correction:

1. ϵ est l'unique morphisme de groupes non trivial de S_n dans $\{-1, 1\}$.
   $\epsilon = (1\ \ 2\ \ 5\ \ 6)(3\ \ 8\ \ 4)$ donc $\epsilon(\sigma) = (-1)^3(-1)^2 = -1$

2. a) Notons M la matrice de $M_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients valent 1. On a $A = I_n - M$.
   On a: $\dim(\mathrm{Ker}(M)) = n-1$ et n est valeur propre avec $E_n(M) = \mathrm{Vect}((1..1)^T)$.
   Donc M est diagonalisable et $\mathrm{Sp}(M) = \{0, n\}$.
   Donc A est diagonalisable et ses valeurs propres sont 1 avec multiplicité $n-1$ et $1-n$ avec multiplicité 1.
   Ainsi, $\chi_A = (X-1)^{n-1}(X+n-1)$.

   b) Soient $Q = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) X^{\nu(\sigma)}$, $S = \sum_{\sigma \in S_n} \frac{\epsilon(\sigma)}{1+\nu(\sigma)}$ et $P = \sum_{\sigma \in S_n} \frac{\epsilon(\sigma)}{1+\nu(\sigma)} X^{\nu(\sigma)+1}$.
   P est la primitive de Q telle que $P(0) = 0$ et $S = P(1)$.
   Trouvons une autre expression de χ_A: notons $A_X = \begin{pmatrix} X & 1 & 1 & .. & 1 \\ 1 & X & 1 & .. & 1 \\ 1 & 1 & X & .. & 1 \\ .. & .. & .. & .. & .. \\ 1 & 1 & 1 & .. & X \end{pmatrix}$. Puis:
   $\chi_A = \det(A_X) = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} (A_X)_{i,\sigma(i)} = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) X^{\nu(\sigma)} = Q$
   car $(A_X)_{i,\sigma(i)} = X$ si i est point fixe de σ, et 1 sinon.
   On cherche donc à trouver la primitive P de $\chi_A = (X-1)^{n-1}(X+n-1)$ qui est telle que $P(0) = 0$.
   $S = P(1) = \int_0^1 (t-1)^{n-1}(t+n-1)dt = \left[\frac{(t+n-1)(t-1)^n}{n}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{(t-1)^n}{n} dt$ par intégration par parties de $t \mapsto t+n-1$ et $t \mapsto \frac{(t-1)^n}{n}$ qui sont toutes deux de classe C^1, d'où
   $P(x) = (-1)^{n+1}\frac{n-1}{n} - \left[\frac{(t-1)^{n+1}}{n(n+1)}\right]_0^1$
   $= (-1)^{n+1}\frac{n-1}{n} + (-1)^{n+1}\frac{1}{n(n+1)}$
   $= (-1)^{n+1}\frac{(n-1)(n+1)+1}{n(n+1)}$
   $= \frac{(-1)^{n+1}n}{n+1}$.

Exercice 3:

1. Soit $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & .. & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & .. & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & .. & 0 \\ .. & .. & .. & .. & .. & .. \\ 0 & 0 & 0 & 0 & .. & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & .. & 0 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\mathrm{Sp}(J) = \mathbb{U}_n$.

2. Soit $C = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$ où $a_1, .., a_n \in \mathbb{C}$. En déduire que $\mathrm{Sp}(C) = \{P(\omega),\ \omega \in \mathbb{U}_n\}$ où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} X^k$.

3. On note D_n l'ensemble des permutations de S_n sans point fixe. En déduire $\sum_{\sigma \in D_n} \epsilon(\sigma)$.

Correction:

1. Soit $w \in \mathbb{U}_n$. Considérons $x = (1 \ \ w \ \ w^2 \ \ ... \ \ w^{n-1})^T$.
   Alors $Jx = (w \ \ w^2 \ \ ... \ \ w^{n-1} \ \ 1)^T = wx$ donc $w \in \mathrm{Sp}(J)$ et donc $\mathbb{U}_n \subset \mathrm{Sp}(J)$.
   Or le spectre de J est de cardinal au plus n donc $\mathbb{U}_n = \mathrm{Sp}(J)$.

2. On remarque que $C = P(J)$. On va montrer le résultat général suivant: $\mathrm{Sp}(P(J)) = P(\mathrm{Sp}(J))$ (en considérant les spectres sur $\mathbb{C}$!).
   Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(J)$. Montrons que $P(\lambda)$ est une valeur propre de $P(J)$:
   Soit x un vecteur propre de J associé à λ.
   $P(J)x = \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} J^k x = \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} \lambda^k x = P(\lambda)x$
   Donc $P(\mathrm{Sp}(J)) \subset \mathrm{Sp}(P(J))$.
   Réciproquement: soit $\mu \in \mathrm{Sp}(P(J))$ et soit $Q = P - \mu$.
   Comme tout polynôme est scindé sur $\mathbb{C}$, on écrit $Q = \alpha \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i)^{m_i}$
   $Q(J)$ est non injectif donc $\exists i \in [\![1, p]\!],\ J - \lambda_i I_n$ est non inversible, et donc $\lambda_i \in \mathrm{Sp}(J)$.
   Or $Q(\lambda_i) = 0$ et donc $\mu = P(\lambda_i)$. Finalement $\mathrm{Sp}(P(J)) \subset P(\mathrm{Sp}(J))$.
   On obtient donc le résultat souhaité.

3. On considère la matrice $M \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $M_{i,i} = 0, \quad M_{i,j} = 1 \ \ \forall i, j \in [\![1, n]\!],\ i \neq j$.
   On remarque que $\sum_{\sigma \in D_n} \epsilon(\sigma) = \det(M)$.
   Or le déterminant de M est aussi égal au produit de ses valeurs propres. Mais d'après la question 2, $\mathrm{Sp}(M) = \{P(w),\ w \in \mathbb{U}_n\}$ avec $P = \sum_{k=1}^{n-1} X^k$.
   On a $P(1) = n - 1$ et pour $w \in \mathbb{U}_n \backslash \{1\}$, $P(w) = -1$.
   Finalement, $\sum_{\sigma \in D_n} \epsilon(\sigma) = \det(M) = (-1)^{n-1}(n-1)$.

Exercice 4:

1. Soit $A \in M_n(\mathbb{Z})$ dont tous les coefficients diagonaux sont impairs et les autres pairs. Montrer que A est inversible.
2. Est-ce encore le cas si on suppose les coefficients diagonaux pairs et les autres impairs?
3. On dispose de $2p+1$ masses telles que, dès qu'on en enlève une, les $2p$ masses restantes peuvent être regroupées en deux ensembles de cardinal p de même masse. Montrer que les $2p+1$ masses sont toutes égales.

Correction:

1. $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}$
   Or le terme $\prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}$ est pair si $\sigma \neq id$ et impair si $\sigma = id$
   Donc $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)} = \epsilon(id) \prod_{i=1}^{n} a_{i,i}[2] = 1[2]$
   Donc $\det(A) \neq 0$.

2. Si $n = 2k+1$ est impair:
   On considère une matrice A dont les coefficients diagonaux sont nuls, et qui possède exactement k 1 par ligne et k -1 par ligne. Alors $(1 \ .. \ 1)^T \in \mathrm{Ker}(A)$ donc A n'est pas inversible.
   Si n est pair:
   $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}$
   Or $\prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}$ est impair ssi σ est un dérangement (ie σ n'a pas de point fixe), donc:
   $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n, \ \sigma \text{ dérangement}} \epsilon(\sigma)[2]$
   $= (-1)^{n-1}(n-1)[2]$ (détails plus bas)
   $= 1[2]$
   Donc $\det(A) \neq 0$
   Pourquoi $\sum_{\sigma \in S_n, \ \sigma \text{ dérangement}} \epsilon(\sigma) = (-1)^{n-1}(n-1)$?
   Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & ... & 1 \\ 1 & 1 & ... & 1 \\ ... & ... & ... & ... \\ 1 & 1 & ... & 1 \end{pmatrix}$. La matrice $M - I_n$ a pour déterminant $\sum_{\sigma \in S_n, \ \sigma \text{ dérangement}} \epsilon(\sigma)$. Or son déterminant est aussi égal au produit de ses valeurs propres (complexes a priori!).
   M a pour valeurs propres 0 avec multiplicité $n-1$ (car elle est de rang 1), et n qui a pour multiplicité 1 (car $(1 \ .. \ 1)^T$ est vecteur propre associé à la valeur propre n). Donc $M - I_n$ a pour valeurs propres -1 avec multiplicité $n-1$ et $n-1$ avec multiplicité 1.
   Finalement, $\sum_{\sigma \in S_n, \ \sigma \text{ dérangement}} \epsilon(\sigma) = (-1)^{n-1}(n-1)$.

3. On a $2p+1$ masses notées $x_1, .., x_{2p+1}$.
   $\forall i \in [\![1, 2p+1]\!], \ \exists I \subset [\![1, 2p+1]\!] \backslash \{i\}$ tq $\sum_{j \in I} x_j = \sum_{j \in I^c \backslash \{i\}} x_j$ ie $\sum_{j=1}^{2p+1} \epsilon_{i,j} x_j = 0$ où $\epsilon_{i,j} = \begin{cases} 0 \text{ si } i = j \\ 1 \text{ si } j \in I \\ -1 \text{ si } j \in I^c \backslash i \end{cases}$.
   Soit $M = (\epsilon_{i,j})_{1 \leq i,j \leq 2p+1}$. Montrons que $\dim(\mathrm{Ker}(M)) = 1$:
   $(1 \ .. \ 1)^T \in \mathrm{Ker}(M)$ donc $\dim(\mathrm{Ker}(M)) \geq 1$.
   Montrons qu'il existe un mineur non nul de taille $2n$: soit $A = (\epsilon_{i,j})_{1 \leq i,j \leq 2p}$.

$\det(A) = \det\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & .. & 1 \\ 1 & 0 & 1 & ... & 1 \\ 1 & 1 & 0 & ... & 1 \\ ... & ... & ... & ... & ... \\ 1 & 1 & 1 & ... & 0 \end{pmatrix}\right)[2]$
$= (-1)^{2p-1}(2p-1)[2]$
$= 1[2]$ donc $\det(A) \neq 0$ donc $\text{Ker}(M) = \text{Vect}((1 \ .. \ 1)^T)$ et donc $x_1 = ... = x_{2p+1}$

Exercice 5: Donner les valeurs propres et une base des espaces propres associés pour la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Réponse: $\text{Sp}(A) = \{1, 2, -4\}$
$E_1(A) = \text{Vect}((1,1,1)^T)$
$E_2(A) = \text{Vect}((4,3,-2)^T)$
$E_{-4}(A) = \text{Vect}((2,-3,2)^T)$

Exercice 6: Donner les valeurs propres et une base des espaces propres associés pour la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$.

Réponse: $\text{Sp}(A) = \{1, 2\}$
$E_1(A) = \text{Vect}((1,1,-1)^T)$
$E_2(A) = \text{Vect}((3,2,0)^T, (1,0,1)^T)$

Exercice 7: Donner les valeurs propres et une base des espaces propres associés pour la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Réponse: $\text{Sp}(A) = \{1, 2\}$
$E_1(A) = \text{Vect}((1,1,0)^T, (0,1,1)^T)$
$E_2(A) = \text{Vect}((0,0,1)^T)$